📌 GIS / **Examen Tercio 3**

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- DatosExamenTercio3.zip
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta. Para conocer el número de respuestas correctas a marcar, puede guiarse por el total de puntos que vale la pregunta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Usando la simbología de representación simple en el archivo de formas de barrios (Barrios.shp) y usando el Definition Query, filtrar las manzanas superiores o iguales a 0.475 hectáreas (campo shape_area) y con perímetro superior o igual a 1000 metros (campo shape_Leng). ¿Cuántos registros de la tabla de atributos de Manzanas cumplen esta condición? * 1 point

Mark only one oval.

- 10
- (No resuelto)

4. 2. Usando la simbología de representación por categorías y con el archivo formas de barrios (Barrios.shp), filtre las manzanas con perímetro inferior a 300 metros y simbolice los barrios por su nombre (campo Shape_Leng y BAR_NOMBRE). Determine el total de registros de manzanas en la tabla de atributos * 1 point

- Nota: para obtener la respuesta correcta, NO recalcule los campos de área y perímetro

Mark only one oval.

- 55
- (No resuelto)

5. 3. Usando la simbología de representación por categorías y con el archivo formas de barrios (Barrios.shp), filtre las manzanas con perímetro inferior a 300 metros y simbolice los barrios por su nombre (campo Shape_Leng y BAR_NOMBRE). Determine el total de registros de manzanas para el barrio Centro * 1 point

- Nota: para obtener la respuesta correcta, NO recalcule los campos de área y perímetro

Mark only one oval.

- 24
- (No resuelto)

6. 4. Usando la simbología de representación por categorías y con el archivo formas de barrios (Barrios.shp), filtre las manzanas con perímetro inferior a 300 metros y simbolice los barrios por su nombre (campo Shape_Leng y BAR_NOMBRE). Determine el total de registros de manzanas para el barrio Los Tilos * 1 point

Mark only one oval.

- 8
- (No resuelto)

7. 5. Utilizando el archivo de formas de barrios (Barrios.shp), cree un rótulo calculado (label) para cada registro de polígono(s) que indique el valor de la población en habitantes a partir del campo D_HAB_HA utilizando la siguiente expresión: int([D_HAB_HA] *([Shape_Area] /10000)). ¿Cuánto es el valor de población que habita en las manzanas (MZVER) 0021 + 0027? * 1 point

Mark only one oval.

- 132 habitantes
- (No resuelto)

8. 6. Utilizando el archivo de formas de barrios (Barrios.shp), cree un rótulo calculado (label) que indique el valor de los aportes de aguas servidas diarias para cada registro de manzana tomando como referencia la población calculada anteriormente y utilizando el 70% como retorno del valor del consumo de 15 lt/hab/dia. ¿Cuánto es el valor de aportes en m^3 por día al sistema de alcantarillado de la manzana 0048? * 1 point

*Q=Población * consumo * % de retorno*

Mark only one oval.

- 75.306 m^3/d
- (No resuelto)

9. 7. Utilizando la función Encontrar o Find o mediante un filtro, determine en el archivo de formas Red_Acueducto.shp cuantas tuberías tienen diámetro de 8” en el campo *ACUE_DIAME* * 1 point

Mark only one oval.

- 22
- (No resuelto)

10. 8. Utilizando la herramienta de medición o mesure y el encajado o snap, en el archivo de formas Barrios.shp, determine cuanto es el valor del área y el perímetro periféricos que rodea las manzanas 0051, 0041. ¿Cuáles de los siguientes valores aproximados son correctos? * 2 points

    - Recuerde que la sumatoria de los polígonos individuales no es igual al área periférica debido a que se debe sumar el valor correspondiente a las franjas viales y descontar las longitudes de los bordes internos

Tick all that apply.

- [ ] Área en Acres: 2.7
- [ ] Perímetro en pies: 1501.7
- [ ] (No resuelto)

11. 9. De forma interactiva utilizando ctrl+clic del mouse, en el archivo de formas *Red_Acueducto.shp* seleccione las tuberías que se encuentran a lo largo de la Calle Novena e indique en número de tramos seleccionados * 1 point

Mark only one oval.

- Entre 12 y 14
- (No resuelto)

12. 10. Utilice el archivo de formas *Red_Acueducto.shp* y utilizando la función de selección por atributos, seleccione todas aquellas tuberías que tengan diámetro (*ACUE_DIAME*) menor o igual a 4" y cuya longitud de tramo sea mayor o igual a 80 metros. ¿Cuánto es la sumatoria de la longitud total de los tramos que cumplen esta condición? * 1 point

Mark only one oval.

- ◯ 7068 m
- ◯ (No resuelto)

13. 11. Utilizando la función de selección por localización, resalte todas aquellas tuberías (*Red_Acueducto.shp*) que se encuentre bajo vías en afirmado (*Vias_Urbanas.shp*). Recuerde que primero debe filtrar o seleccionar todas las vías en afirmado para poder realizar este procedimiento. ¿Cuánto es la sumatoria de la longitud total de los tramos de tuberías de acueducto bajo vías en afirmado? * 1 point

- QGIS: *Vector Selection / Select by location (are within)*

Mark only one oval.

- ◯ 2628.82 m
- ◯ (No resuelto)

14. 12. Utilizando el archivo de proyección de coordenadas *GCS_Bogota.prj*, determine los siguientes parámetros * 3 points

- CM, Central_meridian: Meridiano central
- LO, Latitude_Of_Origin: Latitud de origen
- SM, Spheroid Semimajor Axis: Semieje mayor

Tick all that apply.

- ☐ CM: -74.080917361111105
- ☐ LO: 4.5990471944444442
- ☐ SM: 6378388
- ☐ (No resuelto)

15. 13. Para el archivo de *Barrios.shp*, especifique el tipo de campo para *MZVER_ID, COD_BARRIO, D_HAB_HA* * 3 points

Tick all that apply.

- [ ] MZVER_ID: String
- [ ] COD_BARRIO: Short Integer
- [ ] D_HAB_HA: Double
- [ ] (No resuelto)

16. 14. Realice un Join entre los predios rurales (*Predios_rurales.shp*) y el archivo excel de estratos (*ESTRATOS.xlsx*) utilizando el campo *Predio_ID*, excluya todos los predios cuya área espacial sea mayor o igual a 725 metros cuadrados. Indique el número de predios resultantes por cada estrato (*"Predios_rurales.Shape_Area" <= 725*). Utilice el campo *EstratoD* de la tabla de estratos para realizar el conteo de los predios resultantes * 5 points

Instrucciones:

- Recuerde que debe exportar la tabla de estratos a formato .dbf o a .csv, crear el campo *Predio_ID* tipo texto de 17 caracteres y crear la llave predial a partir de la unión de los subcampos *[DPTO] & [MPIO] & [AVALUO] & [SECTOR] & [VEREDA] & [PREDIO]* y luego realizar el join
- Para los nulos y vacíos se recomienda revisar en detalle la tabla de atributos de la unión. Pueden existir campos con datos almacenados como espacios

Tick all that apply.

- [ ] Estrato 1: 7 predios
- [ ] Estrato 2: 11 predios
- [ ] Estrato 3: 11 predios
- [ ] Estrato 4, 5 y 6: 0 predios
- [ ] Nulos y Vacíos: 32 predios
- [ ] (No resuelto)

17. 15. Realice un join entre los predios urbanos (*Predios_urbanos.shp*) y el archivo Excel del censo comercial (*CENSO_XY.xlsx*), filtre solo los predios con *POINT_X* mayores a 1018591 y determine el área y perímetro total de los predios resultantes (*"Database.POINT_X" > 1018591*) * 3 points

Tick all that apply.

- [ ] Perímetro (m): 2333.26
- [ ] Área (m²): 37694.52
- [ ] Predios: 24
- [ ] (No resuelto)

18. 16. Realice un join entre los predios urbanos (*Predios_urbanos.shp*) y el archivo Excel de la base predial (*BASE_PREDIAL.xlsx*). Determine AC y Regs * 2 points

Nota: no realice directamente la suma en el archivo de Excel debido a que el valor solicitado deberá corresponder a los polígonos del archivo geográfico.

- AC: valor total de área construida en Campo *AREA_CNSTR* para la manzana 0051
- Regs: total de registros encontrados

Tick all that apply.

- [ ] AC (m²): 2712
- [ ] Regs: 14
- [ ] (No resuelto)

19. 17. Para el archivo de formas *Centroid2812.shp*, obtenga las siguientes propiedades * 5 points

Tick all that apply.

- [ ] DrainID del centroide con mayor elevación: 2964
- [ ] Cota en metros del centroide con mayor elevación: 1959
- [ ] DrainID del centroide con menor elevación: 3037
- [ ] Cota en metros del centroide con menor elevación: 43
- [ ] Cota media en metros de todos los centroides: 571.5
- [ ] (No resuelto)

20. 18. A partir de los atributos contenidos en la capa *Centroid2812.shp*, cuales son coordenadas X,Y,Z para los DrainID indicados: * 3 points

- Los valores de CX, CY y CZ están en metros

Tick all that apply.

- [ ] DrainID: 3049, CX: 1060297.897 ,CY: 1561204.225, CZ: 45
- [ ] DrainID: 3068, CX: 1094861.616 ,CY: 1555975.547, CZ: 230
- [ ] DrainID: 2964, CX: 1118667.190, CY: 1585838.487, CZ: 1959
- [ ] (No resuelto)

21. 19. Para el archivo de formas *River2812.shp*, obtenga las siguientes propiedades: * 4 points

- Los valores de CX, CY y CZ están en metros

Tick all that apply.

- [ ] Pendiente media de todos los ríos (Campo Slp en m/m): 0.04431
- [ ] Desviación estándar de las pendientes medias en todos los ríos (Usar campo Slp): 0.053257
- [ ] Número de tramos en tránsito (Campo ISHEAD=0): 75
- [ ] Longitud total en metros de ríos que no tienen tránsito (Usando el campo RivLen y filtrando con el campo ISHEAD<>0): 285440.311604
- [ ] (No resuelto)

22. 20. Utilizando la cota en metros definida en el campo Elevation del archivo *Centroid2812.shp*, determine el valor de la cota mínima y máxima * 2 points

-

Tick all that apply.

- [ ] Cota Mínima (m): 43
- [ ] Cota Máxima (m): 1959
- [ ] (No resuelto)

23. 21. Cuantas bandas posee un modelo de terreno ASTER GDEM de la NASA * 1 point

- Pregunta de conocimiento: seleccione la respuesta correcta

Mark only one oval.

- ( ) Una banda correspondiente al valor de elevación de cada celda
- ( ) Dos bandas. Una de elevación y otra con el valor R (Red de una imagen compuesta)
- ( ) Tres Bandas. Una de elevación y otra con el valor R (Red de una imagen compuesta) y G (Green de una imagen compuesta)
- ( ) Tres Bandas. Valor R (Red de una imagen compuesta), G (Green de una imagen compuesta) y B (Blue de una imagen compuesta)
- ( ) (No resuelto)

24. 22. Del modelo geográfico nacional de datos de la ANLA – Agencia Nacional de Licencias Ambientales actualizado mediante la Resolución 2182 de diciembre de 2016, cuales de los siguientes valores codificados pertenecen al dominio *Dom_Amenaza* * 3 points

- Pregunta de conocimiento: seleccione las respuestas correctas

Tick all that apply.

- [ ] 321 - Preocupación Menor (LC)
- [ ] 323 - Vulnerable (VU)
- [ ] 327 - Extinto (EX)
- [ ] 22503 - Poca 2 - 10%
- [ ] (No resuelto)

25. 23. Del modelo geográfico nacional de datos de la ANLA – Agencia Nacional de Licencias Ambientales actualizado mediante la Resolución 2182 de diciembre de 2016, cuál de los siguientes valores codificados NO pertenecen al dominio *Dom_Calidad* * 1 point

- Pregunta de conocimiento: seleccione el valor que no pertenece al dominio indicado

Mark only one oval.

- 90306 - Sin ajuste
- 60100 - Muy Bueno
- 60200 - Bueno
- 60300 - Regular
- 60400 - Malo
- (No resuelto)

26. 24. Del modelo geográfico nacional de datos de la ANLA – Agencia Nacional de Licencias Ambientales actualizado mediante la Resolución 2182 de diciembre de 2016, cuales de los siguientes Feature Class pertenecen al dataset *T_11_GEOLOGIA* * 3 points

- Pregunta de conocimiento: seleccione las respuestas correctas

Tick all that apply.

- [ ] ContactoGeologico
- [ ] EstructuraPliegueLN
- [ ] MaterialesConstruccionPG
- [ ] Pendiente
- [ ] UnidadGeomorfologicaIGAC
- [ ] (No resuelto)

27. 25. Del modelo geográfico nacional de datos de la ANLA – Agencia Nacional de Licencias Ambientales actualizado mediante la Resolución 2182 de diciembre de 2016, cuales de los siguientes Feature Class pertenecen al dataset *T_15_HIDROLOGIA* * 3 points

- Pregunta de conocimiento: seleccione las respuestas correctas

Tick all that apply.

- [ ] CaptacionAguaSuperPT
- [ ] CuencaHidrografica
- [ ] VertimientoPT
- [ ] UnidadHidrogeologica
- [ ] (No resuelto)

28. 26. Del modelo geográfico nacional de datos de la ANLA – Agencia Nacional de Licencias Ambientales actualizado mediante la Resolución 2182 de diciembre de 2016, en la tabla *RegistrosCalidadAireTB*, los valores de Oxono deben ser obligatoriamente registrados para las siguientes frecuencias: * 2 points

- Pregunta de conocimiento: seleccione las respuestas correctas

Tick all that apply.

- [ ] OZONO_1H
- [ ] OZONO_8H
- [ ] OZONO_24H
- [ ] OZONO_4H
- [ ] OZONO_12H
- [ ] (No resuelto)

29. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ( ) Sí

30. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***ExamenT3_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ( ) Sí enviado
- ( ) No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms